



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

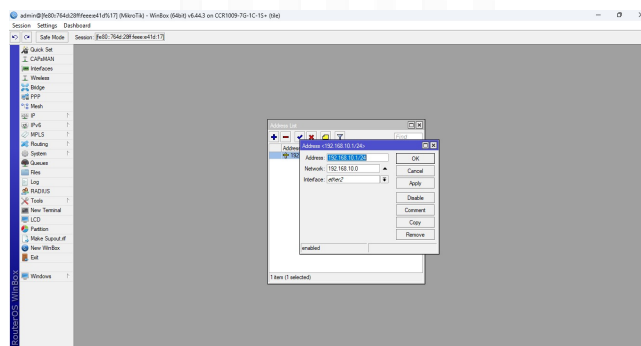
Adzkia Anfariza Rizqika - 5024241003

2026

1 Langkah-Langkah

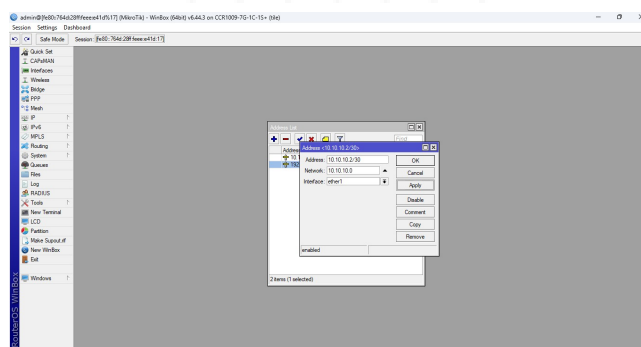
1.1 Percobaan 1: Konfigurasi Firewall NAT Dasar

1. Mengembalikan router ke setelan pabrik (*Reset Configuration*) untuk mencegah terjadinya bentrok dengan pengaturan sebelumnya.
2. Mengaktifkan fitur DHCP Client di Router A agar perangkat tersebut bisa mendapatkan alokasi IP secara dinamis.
3. Menambahkan IP Address pada antarmuka ether2 milik Router A yang akan bertindak sebagai jembatan menuju Router B.
4. Menyusun aturan *routing* statis pada Router A supaya router tersebut mengenali jalur menuju subnet PC Client yang berada di bawah jaringan Router B.
5. Memasang IP Address pada port ether2 di Router B, yang terkoneksi secara langsung dengan PC Client.



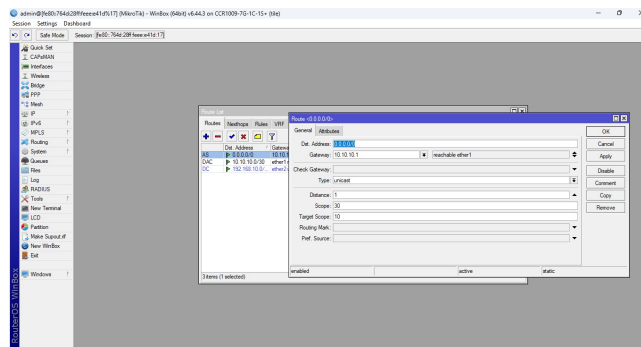
Gambar 1: Menambahkan IP 192.168.10.1/24 di ether2

6. Menetapkan alamat IP 10.10.10.2/30 pada antarmuka ether1 Router B sebagai jalur penghubung utama ke Router A.



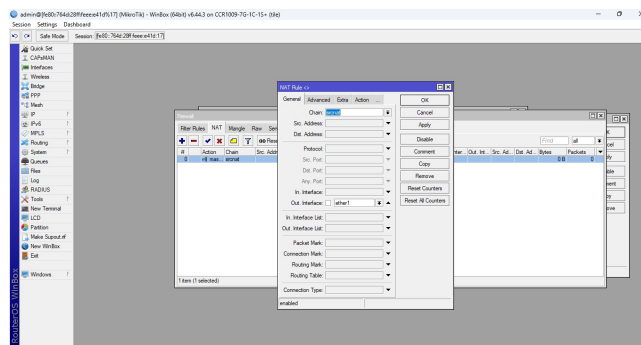
Gambar 2: Menambahkan IP 10.10.10.2/30 di ether1

7. Membangun rute bawaan (*Default Route*) pada Router B yang berfungsi untuk meneruskan seluruh paket dari klien menuju internet melalui Router A.



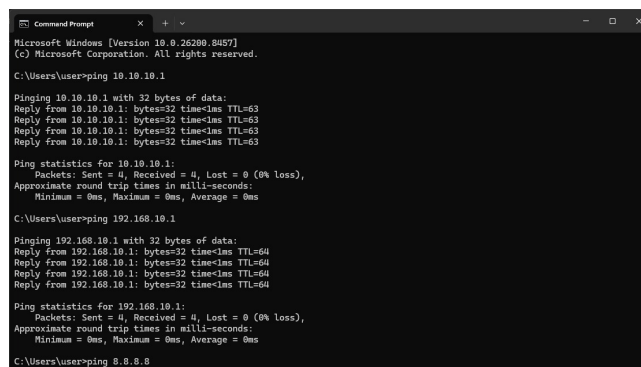
Gambar 3: Konfigurasi rute bawaan (Default Route)

8. Mengimplementasikan pengaturan Firewall NAT pada perangkat Router B.



Gambar 4: Konfigurasi Firewall NAT Rule (srcnat dan masquerade)

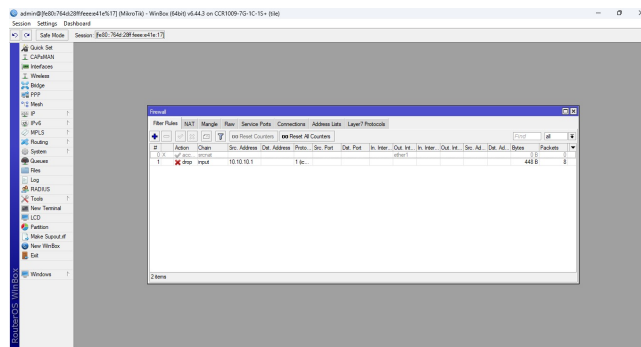
9. Memberikan konfigurasi IP statik pada PC Client dengan detail: IP 192.168.10.2/24, Gateway 192.168.10.1, serta DNS 8.8.8.8.
10. Menguji kelancaran koneksi dengan mengeksekusi perintah ping menuju IP *gateway*, IP antar-router, dan IP Lab (10.4.89.134) untuk memastikan munculnya kembalian *Reply*.



Gambar 5: Pengujian ping ke gateway dan 8.8.8.8

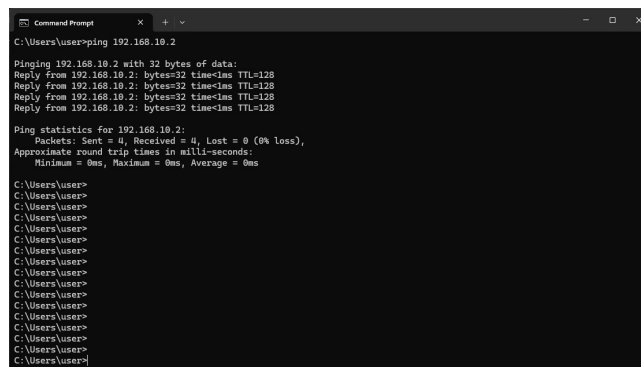
1.2 Percobaan 2: Pengujian Firewall Filter (Input dan Forward)

1. Mengatur Firewall Filter menggunakan *Chain Input* pada Router B yang bertujuan untuk memblokir lalu lintas ICMP yang berasal dari Router A.



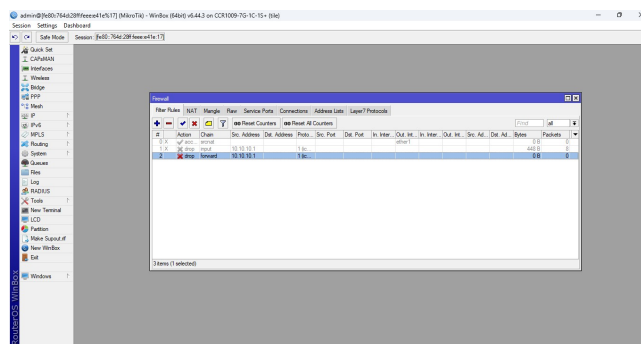
Gambar 6: Pembuatan Firewall Filter Rule (chain=input, action=drop)

2. Melakukan pengetesan ping dari Router A. Hasilnya, akses ping ke Router B akan gagal (*Timeout*), sedangkan ping ke arah PC Client tetap berhasil (*Reply*) sebab paket hanya sekadar melintasi router tanpa menjadikannya tujuan akhir.



Gambar 7: Hasil uji coba ping 192.168.10.2 dengan kembalian Reply saat rule input aktif

3. Menonaktifkan aturan *input* tersebut, kemudian merancang aturan baru menggunakan *Chain Forward* khusus untuk protokol ICMP dengan tindakan *drop*.

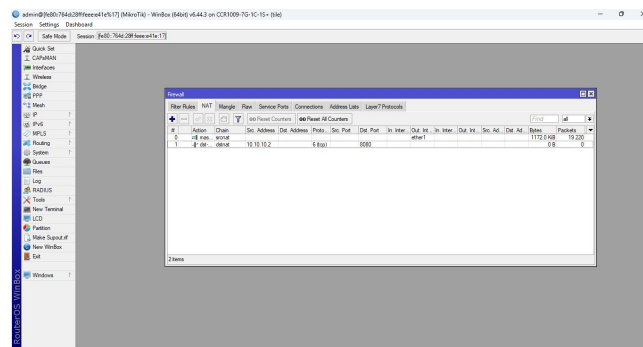


Gambar 8: Pembuatan Firewall Filter Rule (chain=forward, action=drop)

4. Menguji kembali koneksi dari Router A. Pada tahap ini, akses ping ke Router B dapat merespons dengan normal, namun ping yang ditargetkan ke PC Client berubah menjadi *Timeout* karena alirannya dicegat oleh aturan *forward*.

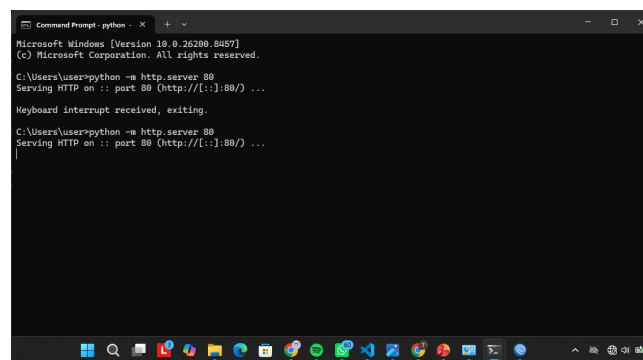
1.3 Percobaan 3: Pengujian Port Forwarding (DstNAT)

1. Membuat aturan *Destination NAT* (DstNAT) di dalam Router B untuk membelokkan trafik yang menuju *port* 8080 agar diteruskan ke IP PC Client pada *port* 80.



Gambar 9: Konfigurasi Destination NAT (chain=dstnat, port=8080)

2. Mengaktifkan sebuah *web server* sementara di PC Client dengan memanfaatkan utilitas bawaan dari bahasa pemrograman Python.



Gambar 10: Mengaktifkan web server HTTP sementara menggunakan Python

3. Melakukan simulasi akses *port forwarding* dari Router A, seolah-olah bertindak sebagai pihak eksternal yang ingin membuka halaman *web server* lokal.
4. Mengobservasi tab *Connections* pada menu Firewall di Router B guna memantau pelacakan sesi koneksi (memastikan status *established* atau *syn received* dari asal IP menuju target IP).

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum pertama, penyusunan topologi jaringan yang melibatkan dua unit Mikrotik dan satu PC klien telah sukses direalisasikan. Router A beroperasi sebagai pintu keluar menuju internet, sementara Router B mengelola lalu lintas jaringan lokal. Dengan mengaplikasikan metode *routing* statis serta *NAT masquerade* pada Router B, perangkat PC klien terbukti mampu menjalin konektivitas dengan jaringan di luar subnetnya secara mulus, yang divalidasi lewat respons positif saat pengujian ping.

Pada percobaan kedua mengenai Firewall Filter, didapatkan temuan bahwa *chain input* sangat presisi untuk menolak paket data yang destinasi akhirnya adalah router itu sendiri. Sebaliknya, *chain*

forward mengemban tugas spesifik untuk menyaring paket yang sekadar transit melintasi router. Fakta ini membuktikan keselarasan antara prosedur praktik dengan landasan teori keamanan jaringan Mikrotik.

Selanjutnya, pada percobaan ketiga yang membahas *Port Forwarding*, penggunaan DstNAT secara konseptual dirancang untuk mengekspos layanan internal ke ruang publik melalui manipulasi translasi *port* dan IP. Meski teori ini memungkinkan pihak luar untuk mengakses *web server* privat secara langsung, proses verifikasi praktiknya tidak dapat diselesaikan secara tuntas akibat adanya keterbatasan waktu selama sesi laboratorium.

3 Hasil Tugas Modul

Seluruh penyelesaian serta penjabaran jawaban untuk tugas modul praktikum ini telah dihimpun secara terpisah dan diunggah ke dalam berkas *readme* yang terdapat pada repositori GitHub milik kelompok.

4 Kesimpulan

Pelaksanaan praktikum ini menegaskan bahwa perpaduan pengaturan konfigurasi IP, *routing* statis, dan *NAT masquerade* pada perangkat Mikrotik merupakan pilar utama dalam menghubungkan perangkat lokal menuju internet. Selain itu, implementasi Firewall Filter menyajikan fleksibilitas kontrol keamanan yang tajam lewat spesifikasi peran *chain input* (pelindung internal router) dan *chain forward* (pengawas lalu lintas lintas-jaringan). Walaupun uji coba *Destination NAT* tidak mencapai garis akhir pengujian, esensi konseptual terkait pemetaan *port* publik menuju layanan privat telah berhasil dipahami. Secara menyeluruh, mahasiswa telah menguasai fundamental alur *routing*, translasi alamat jaringan, serta dasar proteksi trafik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Berikut adalah dokumentasi saat melakukan praktikum bersama kelompok



Gambar 11: Dokumentasi saat praktikum